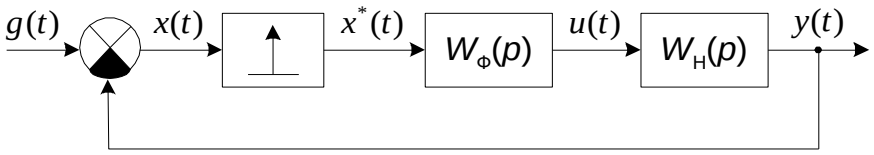
Лекция № 5 (4 октября 2021)

2.3. Описание ИСАУ в области изображений. Дискретная передаточная функция.

Рассмотрим описание импульсной системы в области изображений на примере типовой структуры:



Для всех сигналов, действующих в системе, можно получить изображение по Лапласу (непрерывное или дискретное).

Описание замкнутой ИСАУ в области изображений:

$$\begin{cases} Y(p) = W_{п}(p) \cdot X^{*}(p) \\ X(p) = G(p) - Y(p) \end{cases} \qquad (*)$$

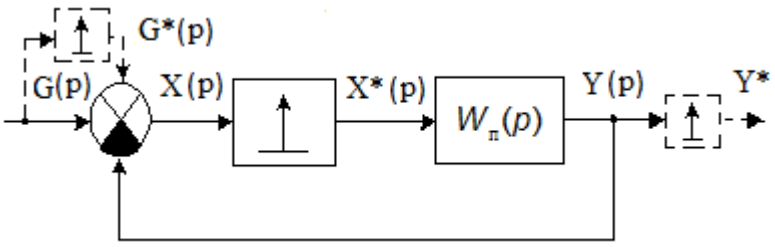
Данная система уравнений содержит одновременно изображения непрерывных и дискретных сигналов (т.е. она неоднородна) → нельзя разрешить ее относительно одного из изображений. Для того чтобы избавиться от этой трудности, подвергнем эту систему $\bar{D}$ – преобразованию:

По свойству 2) $\bar{D}$-преобразования:

преобразование произведения изображений непрерывной и решетчатой функций равно произведению изображений решетчатых функций: $\bar{D}\{F_1(p)F_2^{*}(p)\} = F_1^{*}(p)F_2^{*}(p)$

$$\begin{cases} Y^{*}(p) = W_{п}^{*}(p) \cdot X^{*}(p) \\ X^{*}(p) = G^{*}(p) - Y^{*}(p) \end{cases} \qquad (**)$$

Формальная математическая операция $\bar{D}$-преобразования означает, что при описании системы используются только дискретные значения непрерывных сигналов $g(t)$ и $y(t)$. Теоретически это соответствует наличию ИИЭ на входе и выходе системы (показаны на рисунке пунктиром):



По системе (**) можно определить дискретные[1] передаточные функции:

Опр. Дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ – это отношение изображения дискретного выходного сигнала $Y^*(p)$ к изображению дискретного входного сигнала $G^*(p)$ при нулевых начальных условиях:

$$\boxed{W_з^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{W_п^*(p)}{1+W_п^*(p)}}$$ – дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ

(часто обозначается как $K^*(p)$)

Из (**) $\quad Y^*(p)=W_п^*(p)\cdot(G^*(p)-Y^*(p)) \quad \rightarrow$

$$Y^*(p)\cdot\left(1+W_п^*(p)\right)=W_п^*(p)\cdot G^*(p)$$

Дискретная передаточная функция разомкнутой ИСАУ (которая состоит только из ИИЭ и ПНЧ):

$$\boxed{W_p^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\substack{\text{ННУ}\\ \text{нет ОС}}}=W_п^*(p)=\bar{D}\{W_п(p)\}=\bar{D}\{W_ф(p)\cdot W_н(p)\}}$$

– в общем случае это дробь $\frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$, где $P^*(p)$ и $Q^*(p)$ – многочлены e^{pT}.

Дискретная передаточная ошибки по задающему воздействию:

$$\boxed{W_x^*(p)=\left.\frac{X^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{1}{1+W_п^*(p)}}$$

Если ИСАУ имеет более сложную структуру, то для получения передаточных функций $W^*(p)$ используются правила структурных преобразований (те же, что и для непрерывных систем).

Т.о., в отличие от непрерывных систем, для которых передаточные функции составляются непосредственно по уравнениям элементов, в ИСАУ дискретные передаточные функции определяются по передаточным функциям непрерывной части или по временным характеристикам.

Способы нахождения $W^*(p)$

Для определенности рассмотрим нахождение дискретной передаточной функции *разомкнутой* ИСАУ.

I способ:

$$\boxed{W_p^*(p)=\bar{D}\{W_п(p)\}=\frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{\infty}W_п(p-j\omega_0 l)+\underset{\text{если } w_п(0)\neq 0}{\frac{w_п(0)}{2}}}, \text{ где } T=\frac{2\pi}{\omega_0}$$

[1] Слово «дискретный» далее иногда будем опускать

$w_{\text{п}}(0)=0$, если степень числителя $W_{н}(p)$ меньше степени знаменателя и импульс $s(t)$ на входе непрерывной части ИСАУ конечной высоты (оба условия практически всегда имеют место).

II способ:

$$W_{\text{п}}(p)\xrightarrow{L^{-1}}w_{\text{п}}(t)\xrightarrow{t=lT}w_{\text{п}}[lT]\xrightarrow{D}W_p^*(p)$$

$$\boxed{W_p^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}w_{\text{п}}[lT]e^{-plT}}$$

III способ:

Если $W_{н}(p)$ представляет собой дробно-рациональную функцию: $W_{н}(p)=\dfrac{B(p)}{A(p)}$, то

1) в случае, когда ХУ $A(p)=0$ имеет простые действительные корни p_i, $i=\overline{1,n}$, среди которых нет нулевого, и

а) на выходе импульсного элемента имеет место сигнал типа δ-функции ($\rightarrow W_{\text{ф}}(p)=1$), можно воспользоваться формулой разложения:

$$\boxed{W_p^*(p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{p_iT}}},\qquad(4)$$

где $\dot{A}(p_i)=\left.\dfrac{dA}{dp}\right|_{p=p_i}$

б) на выходе импульсного элемента – прямоугольные импульсы ($\rightarrow W_{\text{ф}}(p)=\dfrac{1-e^{-pT}}{p}$):

$$\boxed{W_p^*(p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{p_i\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{p_iT}-1}{e^{pT}-e^{p_iT}}}$$

Легко запомнить, т.к. $\dfrac{1-e^{-pT}}{p}=\dfrac{e^{pT}-1}{pe^{pT}}$

2) в случае, когда один из полюсов $W_{н}(p)$ равен нулю ($A(p)=pA_1(p)$) и

а) $W_{\text{ф}}(p)=1$, $\rightarrow$

$$\boxed{W_p^*(p)=\frac{B(0)}{A_1(0)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}+\sum_{i=2}^{n}\frac{B(p_i)}{p_i\dot{A}_1(p_i)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{p_iT}}}$$

см. (4): $\dot{A}(p)=\dot{p}A_1(p)+p\dot{A}_1(p)$

$$\dot{A}(p_1=0)=\cancel{\dot{p}}^{=1}A_1(p)\Big|_{p=0}=A_1(0),\quad \dot{A}(p_i\neq 0)=p_i\dot{A}_1(p_i)$$

б) $W_{\text{ф}}(p)=\dfrac{1-e^{-pT}}{p}$, $\quad\rightarrow$

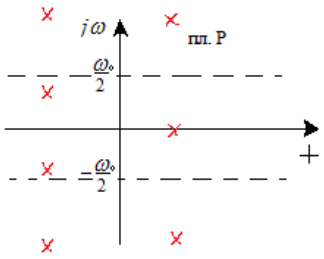
$$W_p^*(p)=T\frac{B(0)}{A(0)}\cdot\frac{1}{e^{pT}-1}+\sum_{i=2}^{n}\frac{B(p_i)}{p_iA(p_i)}\cdot\frac{e^{p_iT}-1}{e^{pT}-e^{p_iT}}$$

IV способ:

$W_{\text{п}}(p)$ представляют в виде суммы простых дробей (если она дробно-рациональная) $\rightarrow$ находят $W_p^*(p)$ по таблицам, где представлены соотношения между $W^*(p)$ и $W(p)$ (см. пример на предыдущей лекции).

Дискретная передаточная функция является периодической функцией вдоль мнимой оси комплексной плоскости P с периодом $j\omega_0$:

$$W^*(p+jk\omega_0)=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-(p+jk\omega_0)lT}=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-plT}\underbrace{\left(e^{-j2\pi}\right)^{kl}}_{=1}=W^*(p)$$



Полоса $-\dfrac{\omega_0}{2}<\operatorname{Im}p\le\dfrac{\omega_0}{2}$ называется основной.

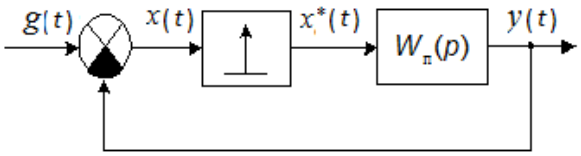
Задание $W^*(p)$ в основной полосе в силу ее периодичности полностью определяет $W^*(p)$.

Полюсы и нули дискретной передаточной функции, лежащие в основной полосе, называют основными.

Если полюсы p_1, ..., p_n передаточной функции непрерывной части системы таковы, что $-\dfrac{\omega_0}{2}<\operatorname{Im}p_\nu\le\dfrac{\omega_0}{2}$ (т.е. лежат в основной полосе), то они совпадают с основными полюсами $W_p^*(p)$.

2.4. Описание ИСАУ во временной области. Определение значений временных сигналов.

Пусть имеется импульсная система, заданная структурной схемой:



Т.к. сигнал на выходе линейного звена с известной весовой функцией определяется на основании интеграла свертки

$$y(t)=\int_0^{\infty} w(\lambda)x(t-\lambda)d\lambda\,,$$

можно получить описание замкнутой ИСАУ:

$$\begin{cases} y(t)=\int_0^{\infty} w_{\text{п}}(t-\tau)x^*(\tau)d\tau \\ x(t)=g(t)-y(t) \end{cases} \qquad (*)$$

Подставим в первое уравнение системы (*) выражение для сигнала на выходе ИИЭ ($x^*(t)=x(t)\cdot\sum_{s=0}^{\infty}\delta(t-sT)$), поменяв порядок операций интегрирования и суммирования:

$$\boxed{y(t)=}\sum_{s=0}^{\infty}\int_0^{\infty} w_{\text{п}}(t-\tau)x(\tau)\delta(\tau-sT)d\tau=$$

$$=\left\{\exists\ \textit{теорема}:\ \int_0^{\infty}{}_{\textit{непрер.функ.}}\ \varphi(t)\cdot\delta(t-\alpha)dt=\varphi(\alpha)\right\}\ \boxed{=\sum_{s=0}^{\infty} w_{\text{п}}(t-sT)x[sT]} \qquad (**)$$

– формула свертки для дискретных сигналов.

По (**) находим $y(t)$ в дискретные моменты времени $t=lT$, $l=0,1,2\ldots$:

$$\begin{cases} y[lT]=\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]x[sT] \\ x[lT]=g[lT]-y[lT] \end{cases} \qquad (***)$$

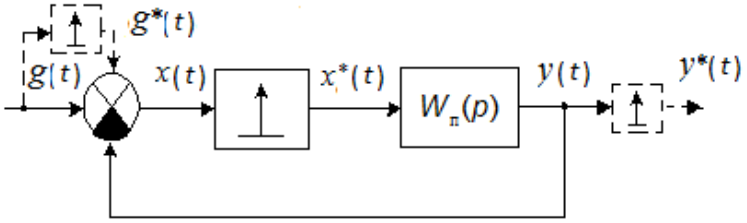
– описание замкнутой ИСАУ во временной области.

(Пишем, что верхний предел сумы равен l, а не ∞, т.к. при $s>l$ $w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]\equiv 0$)

Применяя к уравнениям (***) D-преобразование, получим описание ИСАУ в области изображений:

$$\begin{cases} Y^*(p)=W_{\text{п}}^*(p)\cdot X^*(p) \\ X^*(p)=G^*(p)-Y^*(p) \end{cases} \rightarrow\ W_{\text{з}}^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{W_{\text{п}}^*(p)}{1+W_{\text{п}}^*(p)}$$

Использование дискретных значений непрерывных сигналов $g(t)$ и $y(t)$ эквивалентно тому, что мы ставим ИИЭ на входе и выходе системы (показаны на рисунке пунктиром):



Способы определения значений временных сигналов

1) По описанию ИСАУ во временной области (т.е. по (***)).

Например, для определения выходного сигнала и сигнала ошибки используются рекуррентные соотношения[2]:

$$\begin{cases} y[lT] = \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right] g[sT] - \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right] y[sT] \\ x[lT] = g[lT] - \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right] x[sT] \end{cases} \qquad (***)$$

2) На основании разностных уравнений, которые составляются относительно решетчатой функции.

Опр. Разностное уравнение – это соотношение, связывающее решетчатую функцию и ее разности до некоторого порядка *n*.

$\Delta y\left[lT\right] = y\left[(l+1)T\right] - y\left[lT\right]$ – прямая разность 1-го порядка (прямая первая разность)

$\Delta^2 y\left[lT\right] = \Delta y\left[(l+1)T\right] - \Delta y\left[lT\right] = y\left[(l+2)T\right] - 2y\left[(l+1)T\right] + y\left[lT\right]$ – прямая разность 2-го порядка

$\nabla y\left[lT\right] = y\left[lT\right] - y\left[(l-1)T\right]$ – обратная разность 1-го порядка

Общий вид разностного уравнения:

$$F\left(y\left[lT\right], \Delta y\left[lT\right], \Delta^2 y\left[lT\right], \ldots, \Delta^n y\left[lT\right]\right) = 0$$

Линейное разностное уравнение:

$$q_n \Delta^n y\left[lT\right] + q_{n-1}\Delta^{n-1} y\left[lT\right] + \ldots + q_0 y\left[lT\right] = x\left[lT\right]$$

Оно может быть также представлено в виде:

$$a_n y\left[(l+n)T\right] + a_{n-1} y\left[(l+n-1)T\right] + \ldots + a_0 y\left[lT\right] = x\left[lT\right]$$

Порядок разностного уравнения равен *n*, если оно содержит решетчатые функции $y\left[lT\right]$ и $y\left[(l+n)T\right]$ (порядок РУ может отличаться от порядка старшей разности).

Способы получения разностных уравнений для ИСАУ

I способ: описание реальной ИСАУ разностными уравнениями (когда физические процессы в системе так описываются).

II способ: по известной дискретной передаточной функции ИСАУ

Например, по

$$W_p^*(p) = \frac{Y^*(p)}{X^*(p)} = \frac{b_m e^{pmT} + b_{m-1} e^{p(m-1)T} + \ldots + b_1 e^{pT} + b_0}{a_n e^{pnT} + a_{n-1} e^{p(n-1)T} + \ldots + a_1 e^{pT} + a_0}$$ – дробно-рациональной.

[2] рекуррентные соотношения – это однотипные формулы, которые связывают между собой идущие друг за другом элементы некоторой последовательности (чисел / функций, ...), каждый член выражается через предыдущие

Делим в выражении для $W_p^*(p)$ числитель и знаменатель на e^{pnT}:

$$W_p^*(p)=\frac{b_m e^{p(m-n)T}+\ldots+b_1 e^{p(1-n)T}+b_0 e^{-pnT}}{a_n+a_{n-1}e^{-pT}+a_{n-2}e^{-2pT}+\ldots+a_0 e^{-pnT}}=\frac{Y^*(p)}{X^*(p)}$$

Составим уравнение относительно $Y^*(p)$ и $X^*(p)$:

$$A^*(p)Y^*(p)=B^*(p)X^*(p)$$

Применим обратное D-преобразование:

$$D^{-1}\left\{A^*(p)Y^*(p)\right\}=D^{-1}\left\{B^*(p)X^*(p)\right\}$$

(согласно свойству 2^0 (сдвиг аргумента РФ во временной области) D-преобразования:

$D\{f\left[(l-m)T\right]\}=e^{-pmT}\cdot F^*(p))$

$$a_n y\left[lT\right]+a_{n-1}y\left[(l-1)T\right]+\ldots+a_0 y\left[(l-n)T\right]=b_m x\left[(l-n+m)T\right]+\ldots+b_1 x\left[(l-n+1)T\right]+$$
$$+b_0 x\left[(l-n)T\right]$$

(учтено, что $e^{p(m-n)T}=e^{-p(n-m)T}$)

→ далее находят $y\left[lT\right]$ по $x\left[lT\right]$ и значениям y в предыдущие моменты времени.

Пример.

Дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ имеет вид:

$$W_з^*(p)=\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}=\frac{2e^{pT}+3}{e^{2pT}+5e^{pT}+1}$$

Определить значения выходного сигнала для $l=\overline{0,2}$, если на входе действует сигнал $g(t)=g_0 1_0(t)$.

Решение:

Делим в выражении для $W_з^*(p)$ числитель и знаменатель на e^{2pT}:

$$\frac{2e^{-pT}+3e^{-2pT}}{1+5e^{-pT}+e^{-2pT}}=\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}$$

Составим уравнение относительно $Y^*(p)$ и $G^*(p)$:

$$Y^*(p)\left(1+5e^{-pT}+e^{-2pT}\right)=G^*(p)\left(2e^{-pT}+3e^{-2pT}\right)$$

Переходим к оригиналам и составляем разностное уравнение:

$$y[lT]+5y[(l-1)T]+y[(l-2)T]=2g[(l-1)T]+3g[(l-2)T].$$

Отсюда значение выходной переменной определяется по рекуррентному соотношению

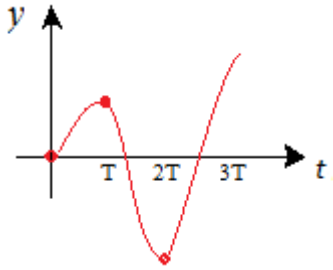
$$y[lT]=2g[(l-1)T]+3g[(l-2)T]-5y[(l-1)T]-y[(l-2)T]$$

Вычисляем $y[lT]$ по тактам:

при $l=0$: $y[0]=0$

при $l=1$: $y[T]=2g[0]-5y[0]=2g_0$

при $l=2$: $y[2T]=2g[T]+3g[0]-5y[T]-y[0]=2g_0+3g_0-5\cdot 2g_0=-5g_0$



3) *(3-й способ определения значений временных сигналов)* По формуле обратного дискретного преобразования Лапласа:

а) в общем виде:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\frac{\omega_0}{2}}^{c+j\frac{\omega_0}{2}}F^*(p)e^{plT}dp$$

б) для случая, когда дискретное изображение $F^*(p)$ представляет собой дробно-рациональную функцию $\left(F^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}\right)$, знаменатель которой имеет простые и действительные корни p_ν:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n}\frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)}\cdot e^{p_\nu(l-1)T}\quad , \qquad (5)$$

где $\dot{A}^*(p)=\frac{d}{de^{pT}}\left(A^*(e^{pT})\right)$, n – степень полинома $A^*(p)$.

(Для кратных корней формула имеет более сложный вид.)

в) также можно сначала разложить $F^*(p)$ на простые дроби, а затем по таблицам искать оригиналы этих дробей.